UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

MAT013 - Matemática 3
Sucesiones y Series

Eduardo Hirsh

Primer Semestre 2026

1. Sucesiones
   - Definición y operatoria
   - Límites de Sucesiones
   - Ejercicios
2. Series
   - Definición
   - Criterios de Convergencia
   - Convergencia Absoluta y Condicional
   - Ejercicios
3. Series de Potencias
   - Series de Potencias
   - Representación de Funciones como Series de Potencias
   - Series de Taylor
   - Ejercicios

Section 1

Sucesiones

1. Sucesiones
   - Definición y operatoria
   - Límites de Sucesiones
   - Ejercicios
2. Series
   - Definición
   - Criterios de Convergencia
   - Convergencia Absoluta y Condicional
   - Ejercicios
3. Series de Potencias
   - Series de Potencias
   - Representación de Funciones como Series de Potencias
   - Series de Taylor
   - Ejercicios

Subsection 1

Definición y operatoria

Definición

Una **sucesión** es una función cuyo dominio es usualmente el conjunto de los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

$$\begin{array}{rcl} a : \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ n & \longmapsto & a_n \end{array}$$

Usualmente se denota por $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ o simplemente $\{a_n\}$.

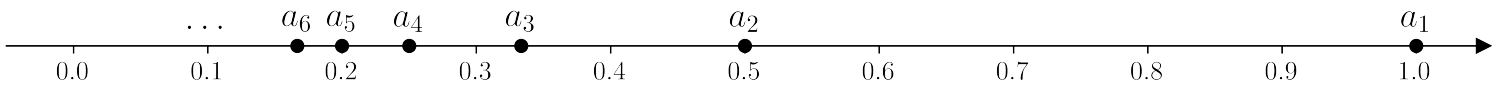
Nota

Se puede considerar sucesiones con dominio en $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$ o incluso en $\mathbb{Z}$, según convenga por motivos prácticos. por ejemplo,

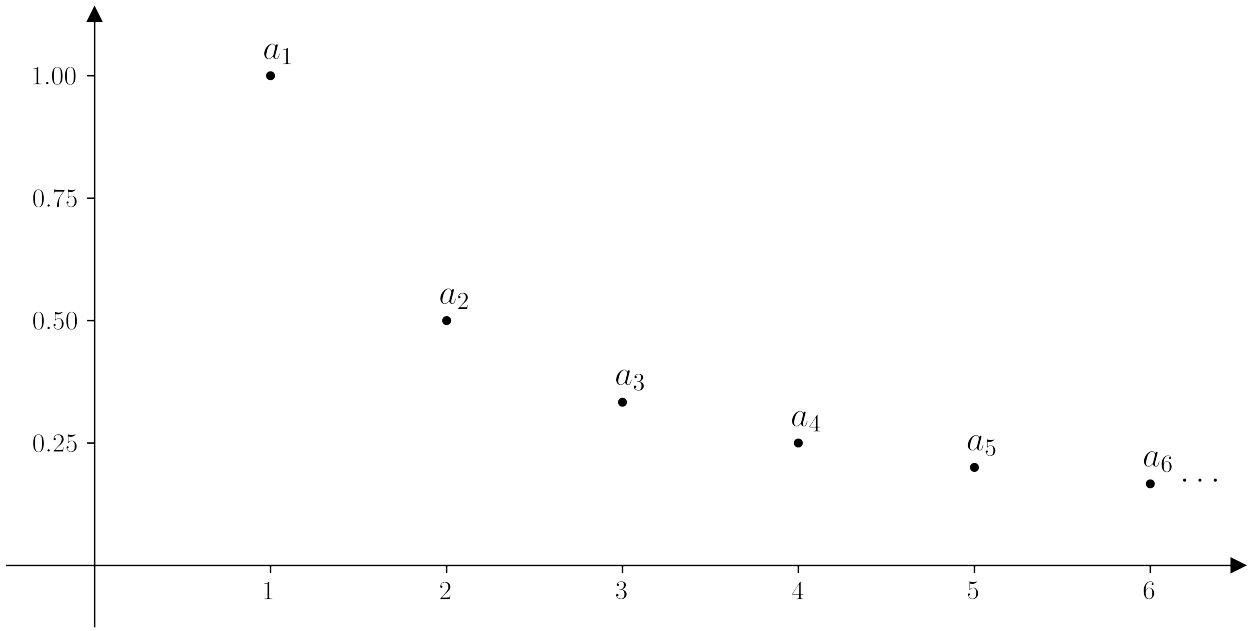
$$\begin{array}{rcl} a. : \mathbb{N}_0 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ n & \longmapsto & \dfrac{1}{2^n} \end{array}$$

este caso lo podríamos denotar por $a = \left\{\frac{1}{2^n}\right\}_{n\in\mathbb{N}_0} = \left\{\frac{1}{2^n}\right\}_{n=0}^{\infty}$.

Una sucesión se puede representar gráficamente como una secuencia de puntos en la recta real, por ejemplo la sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ se puede representar como



También se puede representar como una secuencia de puntos en el plano como



Ejemplos

Algunos ejemplos de sucesiones son:

1. La sucesión constante $a_n = c$.
2. La sucesión aritmética $a_n = a_0 + nd$.
3. La sucesión geométrica $a_n = a_0 \cdot r^n$.
4. La sucesión armónica $a_n = \dfrac{1}{n}$.
5. La sucesión de Fibonacci $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ y $a_0 = a_1 = 1$.

Existen varios métodos para definir los términos de una sucesión, los principales son:

1. Definición directa: Se da una fórmula que permite calcular el término n-ésimo de la sucesión.
2. Definición recursiva: Se dan términos iniciales y una regla que permite calcular el término n-ésimo en función de los términos anteriores.

Ejemplo

La sucesión aritmética se puede definir de forma directa como $a_n = a_0 + nd$ o de forma recursiva como $a_0 = a_0$ y $a_{n+1} = a_n + d$.

Se pueden definir operaciones entre sucesiones, las principales son:

1. Suma de sucesiones: $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$.
2. Resta de sucesiones: $\{a_n\} - \{b_n\} = \{a_n - b_n\}$.
3. Multiplicación escalar: $c \cdot \{a_n\} = \{c \cdot a_n\}$.
4. Multiplicación de sucesiones: $\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\}$.
5. División de sucesiones: $\dfrac{\{a_n\}}{\{b_n\}} = \left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$.

Subsection 2

Límites de Sucesiones

Definición

Sea $\{a_n\}$ una sucesión, se dice que $\{a_n\}$ **converge** a un número $L \in \mathbb{R}$ si se cumple

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon.$$

En este caso se denota por

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L \quad \text{o} \quad a_n \to L \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

Nota

Si una sucesión no converge, se dice que **diverge**.

Definición

Sea $\{a_n\}$ una sucesión, se dice que $\{a_n\}$ **diverge a infinito** si se cumple

$$\forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow a_n > M.$$

En este caso se denota por

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \quad \text{o} \quad a_n \to \infty \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

Definición

Sea $\{a_n\}$ una sucesión, se dice que $\{a_n\}$ **diverge a menos infinito** si se cumple

$$\forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq N \Rightarrow a_n < -M.$$

En este caso se denota por

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \quad \text{o} \quad a_n \to -\infty \quad \text{cuando} \quad n \to \infty.$$

propiedades

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones que convergen a L y M respectivamente, y $c \in \mathbb{R}$ una constante, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = L + M.$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n - b_n) = L - M.$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} c \cdot a_n = c \cdot L.$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = L \cdot M.$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{L}{M}$, si $M \neq 0.$

Teorema

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ *y* $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$, *entonces* $\lim_{n\to\infty} b_n = L$

Teorema

Son equivalentes las siguientes afirmaciones:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L.$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n - L| = 0.$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n - L) = 0.$

Teorema

Si $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$ *y* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *es una función continua en* L, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(L)$$

Teorema

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una función real tal que* $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = L$ *y* $\{a_n\}$ *una sucesión definida por* $a_n = f(n)$*, entonces*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

Nota

Si f diverge cuando $x \to \infty$, la sucesión dada por $a_n = f(n)$ podría converger.

Por ejemplo, si $f(x) = \cos(2x\pi)$, entonces

$$\lim_{x\to\infty} f(x) \text{ no existe}$$

pero

$$\lim_{n\to\infty} f(n) = 1$$

Definición

- Una sucesión $\{a_n\}$ se dice que es **creciente** si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Una sucesión $\{a_n\}$ se dice que es **decreciente** si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Una sucesión $\{a_n\}$ se dice que es **monótona** si es creciente o decreciente.

Teorema

Toda sucesión creciente y acotada superiormente es convergente.

Teorema

Toda sucesión decreciente y acotada inferiormente es convergente.

Teorema

Toda sucesión monótona y acotada es convergente.

Ejemplos

Calcule los siguientes límites.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+5}{3n+1}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n+2}{n^2+1}$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+n}}{n+1}$

Subsection 3

Ejercicios

Calcule los siguientes límites.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+2n+5}{n^2+1}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{-2n+1}{n^2+n}$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+2n-1}{n+1}$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+2n+1}{n^3-1}$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\left(\dfrac{2}{n}\right)$
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \ln(n+1)-\ln(n)$
8. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}-\sqrt{n^2-1}$

Section 2

Series

1. Sucesiones
   - Definición y operatoria
   - Límites de Sucesiones
   - Ejercicios
2. Series
   - Definición
   - Criterios de Convergencia
   - Convergencia Absoluta y Condicional
   - Ejercicios
3. Series de Potencias
   - Series de Potencias
   - Representación de Funciones como Series de Potencias
   - Series de Taylor
   - Ejercicios

Subsection 1

Definición

El concepto de serie busca construir una definición de suma infinita, informalmente

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

para esto haremos algunas definiciones que nos permitan formalizar este concepto. Usaremos la notación de sumatoria para representar la serie, incluso si esta suma no hace sentido. Que se denotará por

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

Definición

Dada una sucesión $\{a_n\}$, se define las **sumas parciales** de la serie como

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Definición

Diremos que una serie **converge** a un número S si la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ converge a S, es decir

$$\lim_{n\to\infty} S_n = S$$

En cuyo caso se denotará por

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

En caso contrario diremos que la serie **diverge**.

Ejemplos

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ diverge
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge

La serie geométrica es

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + \dots$$

Si $|r| < 1$ entonces la serie converge a

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$$

Si $|r| \geq 1$ entonces la serie diverge, si además $r > 1$ entonces la serie diverge a infinito. y lo denotaremos por

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \infty$$

Propiedades

Sean $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ series convergentes, y $c \in \mathbb{R}$ una constante, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.
2. $\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n = c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
3. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Teorema

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge, entonces* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Corolario

Si $\lim_{n\to\infty} a_n$ *no existe o es distinto de cero, entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

Ejemplos

Determine si las siguientes series convergen y en el caso que converjan calcule.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^{n-1}}$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \frac{12}{5^n}$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{n}$

Subsection 2

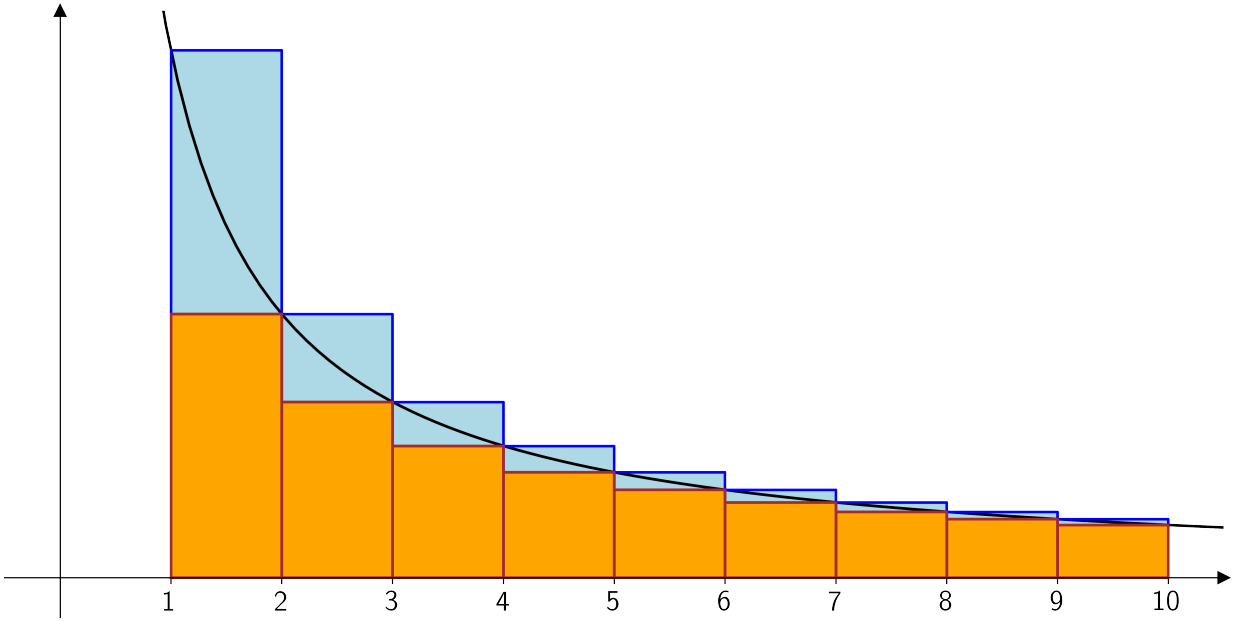
Criterios de Convergencia

Teorema (Criterio de la Integral)

Sea $f : [1, \infty[\to \mathbb{R}$ *una función continua, no negativa y decreciente,* $\{a_n\}$ *una sucesión tal que* $a_n = f(n)$*, entonces la serie* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge si y solo si la integral*

$$\int_1^{\infty} f(x)dx$$

converge.



Ejemplos

- ¿Para que valores de p la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge?
- Determine si las siguientes series convergen o divergen.

1. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln(n)}$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

Teorema (Criterio de Comparación Ordinaria)

Sean $\{a_n\}$ *y* $\{b_n\}$ *dos sucesiones tales que* $0 \leq a_n \leq b_n$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$, *entonces*

1. *Si* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *converge, entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*
2. *Si* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge, entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *diverge.*

Ejemplos

- la serie $\sum \frac{1}{n^2+1}$ converge.
- la serie $\sum \frac{n+1}{n^2}$ diverge.

Teorema (Criterio de Comparación al Límite)

Sean $\{a_n\}$ *y* $\{b_n\}$ *dos sucesiones tales que* $a_n, b_n > 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$, *entonces*

1. *Si* $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = L \in \mathbb{R}^+$, *entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *y* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *convergen o divergen simultáneamente.*
2. *Si* $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$ *y* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *converge, entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*
3. *Si* $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \infty$ *y* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *diverge, entonces* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

Ejemplos

- La serie $\sum \frac{n+2}{n^2-n-1}$ diverge
- La serie $\sum \frac{n+1}{n^3+3n^2-n-1}$ converge

Teorema (Criterio de la serie alternante)

Dada una serie de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \cdots$$

con $b_n \geq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$. *Si se cumplen las siguientes condiciones*

1. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.
2. $b_{n+1} \leq b_n$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

entonces la serie converge.

Ejemplo

La serie armónica alternate $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ es un ejemplo de serie alternante convergente.

Teorema (Error de la convergencia alternante)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$, *con* $b_n > 0$, *una seria alternante si se satisfacen*

1. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.
2. $b_{n+1} \leq b_n$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Entonces

$$|R_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$$

Ejemplo

En la serie armónica alternante el error al aproximar la serie por s_9 esta dado por

$$|s - s_9| = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{9}(-1)^{n}\frac{1}{n} \leq \frac{1}{10}$$

Ejemplos

Analice la convergencia de las series

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n}{4n^2+1}$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln(n)}{n}$
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)$

Subsection 3

Convergencia Absoluta y Condicional

Teorema

Si $\sum |a_n|$ *converge, entonces* $\sum a_n$ *converge.*

Definición

Diremos que una serie $\sum a_n$ es *absolutamente convergente* si $\sum |a_n|$ converge.

Definición

Diremos que una serie $\sum a_n$ es *convergente condicionalmente* si converge, pero no es absolutamente convergente.

Ejemplos

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ Converge condicionalmente
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^{1-n}$ Converge absolutamente.
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ Converge absolutamente si $p > 1$

Teorema (Criterio del Cuociente)

- *Si* $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L < 1$, *entonces la serie* $\sum a_n$ *es absolutamente convergente.*

- *Si* $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L > 1$ *o* $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \infty$, *entonces la serie* $\sum a_n$ *es divergente.*

- *Si* $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$ *el criterio no es concluyente.*

Ejemplos

Analice la convergencia de las siguientes series.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(-5)^n}$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

Teorema (Criterio de la Raíz)

- *Si* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$, *entonces la serie* $\sum a_n$ *es absolutamente convergente.*
- *Si* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L > 1$ *o* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, *entonces la serie* $\sum a_n$ *es divergente.*
- *Si* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ *el criterio no es concluyente.*

Ejemplos

Analice la convergencia de las siguientes series.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3n+2}{7n+5}\right)^{n}$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n^3+2n-1}{n^3+2n^2-n}\right)^{n}$

Ejercicios

Estudie la convergencia de las siguientes series.

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^4}$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n!$
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$
4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^n$

Subsection 4

Ejercicios

1. Determine usando la definición y propiedades básicas si las siguientes series convergen o divergen.

   1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+5^n}{2^n}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+2)}$
   3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{3^n}{5^n}\right)$

2. Encuentre los valores de c tales que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (c-1)^n = 3$$

3. Usando el criterio de la integral determine si las siguientes series convergen o divergen.

   1. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^2}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{e^n}$
   3. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n[\ln(n)]^3}$
   4. $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n[\ln(n)]^p}$

4. Usando algún Criterio de Comparación determine si las siguientes series convergen o divergen.

   1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n\sqrt{n}}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n^2+n+1}$
   3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$
   4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$

5. Usando el criterio de series alternantes muestre que las siguientes series convergen.

   1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$

6. Determine la convergencia de las series.

   1. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1-n^2}{2n^2+1}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n\ln(n)}$
   3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(e^n)}{n^{\frac{3}{2}}}$
   4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+n}$

7. Determine si las siguientes series convergen absolutamente, condicionalmente o divergen.

   1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n-1)}{n^2+1}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln(n))^2}$
   3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n3^n}$
   4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5)^n}{(-n)^n}$

Section 3

Series de Potencias

1 Sucesiones
- Definición y operatoria
- Límites de Sucesiones
- Ejercicios

2 Series
- Definición
- Criterios de Convergencia
- Convergencia Absoluta y Condicional
- Ejercicios

3 Series de Potencias
- Series de Potencias
- Representación de Funciones como Series de Potencias
- Series de Taylor
- Ejercicios

Subsection 1

Series de Potencias

Definición

A la función definida por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

se le llama *serie de potencia*, y a los valores c_i se les llama coeficientes.

Una versión mas general es

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

en este caso le diremos **serie de potencia en** $(x-a)$, **serie de potencia centrada en** a o **serie de potencia en torno a** a.

Ejemplos

1. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$
3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n!}$

Teorema (Radio de Convergencia)

Sea $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ *una serie de potencia, luego solo una de las tres posibilidades siguientes se cumple.*

- *Existe* R *tal que la serie converge absolutamente para* $|x-a| < R$ *y diverge para* $|x-a| > R$*. A este valor* R *lo llamaremos radio de convergencia.*
- *Solo converge para* $x = a$*. En este caso diremos que* $R = 0$
- *Converge para cualquier valor de* x*. En este caso diremos que* $R = \infty$*.*

Corolario (Intervalo de Convergencia)

Sea $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ *una serie de potencia, existe un intervalo* I *tal que la serie converge para* $x \in I$*, converge absolutamente para* x *en el interior de* I *y diverge si* $x \notin I$*. A este intervalo lo llamaremos intervalo de convergencia.*

Ejemplo

El intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

es $[-1, 1[$.

Ejemplos

Encuentre el radio de convergencia de las siguiente series de potencia

1. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
2. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n!}$
3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

Subsection 2

Representación de Funciones como Series de Potencias

En algunos casos es posible representar una función como una serie de potencia.

Por ejemplo, si miramos la serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

sabemos que si $|x| < 1$ esta serie converge a

$$\frac{1}{1-x}$$

Es decir, la función $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ puede ser representada como una serie de potencia para $|x| < 1$.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

Teorema (Derivadas e Integrales de Series de Potencias)

Si la serie de potencias $\sum c_n(x-a)^n$ *tiene radio de convergencia* $R > 0$. *Entonces la función*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

es diferenciable en $]a-R, a+R[$ *y*

1. $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}$
2. $\int f(x)\, dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$

cuyos radios de convergencia también son R.

Ejemplos

Encuentre representación en series de potencias para.

- $\dfrac{1}{(1-x)^2}$
- $\ln(1-x)$
- $\arctan(x)$.

Subsection 3

Series de Taylor

Teorema

Si f tiene representación(expansión) en series de potencia centrada en a

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

con radio de convergencia R, entonces los coeficientes son

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Nota

A la serie

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

se le llama **serie de Taylor de f centrada en a** y si $a = 0$ se le llama **Serie de Maclaurin de f**

Definición

Llamaremos n-**ésimo polinomio de Taylor** o **Polinomio de Taylor de grado** n al polinomio

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

y llamaremos *resto de Taylor* a

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

Teorema

Si $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$, *y*

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$$

para $|x-a| < R$, *entonces* f *es igual a su serie de Taylor para* $|x-a| < R$.

Teorema (Desigualdad de Taylor)

Si $\left|f^{(n+1)}(x)\right| \leq M$ *para* $|x-a| \leq d$, *entonces*

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}$$

para $|x-a| \leq d$.

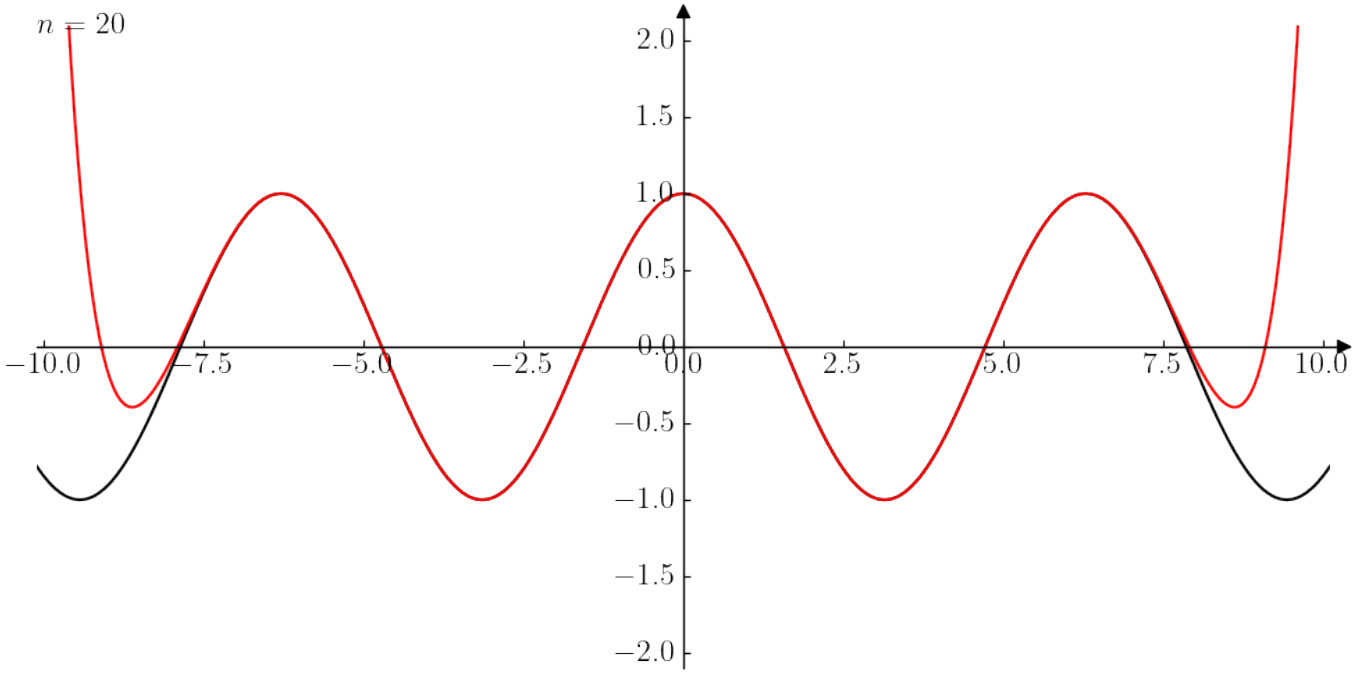


Figura: $\cos(x)$ con su polinomio de Taylor de grado 20

Ejemplos

Encuentre la serie de Taylor de las siguientes funciones

- e^x
- $\cos(x)$
- $\operatorname{sen}(x)$
- $\dfrac{1}{1+x^2}$
- $\arctan(x)$

Series de Taylor de funciones importantes

función	serie	intervalo convergencia
$\dfrac{1}{1-x}$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$(-1,1)$
e^x	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sen}(x)$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$\mathbb{R}$

Series de Taylor de funciones importantes

función	serie	intervalo convergencia
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$	$]-1,1]$
$\arctan(x)$	$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$[-1,1]$

Subsection 4

Ejercicios

1. Determine el radio y el intervalo de convergencia de las series
   1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$
   2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$
   3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^{2n}$
   4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} (3x-1)^n$

2. Encuentre una representación en series de potencias para la función $\dfrac{2}{3-x}$ y determine su radio de convergencia.

3. Encuentre la representación en serie de Taylor de

$$f(x) = \int e^{t^2} dt$$

4. Las funciones $\cosh(x)$ y $\operatorname{senh}(x)$ se definen como

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Encuentre los polinomios de Taylor de grado 4 y grado n para $\cosh(x)$ centrados en $x = 0$.